MAS117 – Termodynamikk, høst 2026

Innlevering 9/Obligatorisk øving Nr. 9 – frist for innlevering tirsdag 10/11 kl. 18

Oppgavene er vektet ulikt, prosenttallene i parentesene angir hvor mange prosent du kan oppnå ved korrekt løsning av hele oppgaven. Man må nå minst 40 % av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent. Husk at det legges mye vekt på en oversiktlig og strukturert løsningsvei med utgangspunkt i definisjoner eller grunnleggende sammenheng.

Tegn en skisse og et prosessdiagram dersom nødvendig. Skriv opp viktige antagelser som må forutsettes slik at oppgavene kan løses.

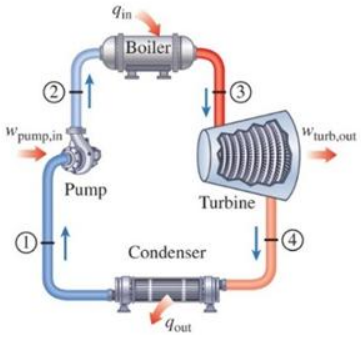
9.1 (20%) Nitrogen (N_2) komprimeres i en adiabatisk turbokompressor (åpent system). Ved innløpet er nitrogenets temperatur 310 K og trykket 100 kPa. Ved utløpet har temperaturen økt til 590 K og trykket til 700 kPa. Omgivelsene av kompressoren er ved 300 K og 100 kPa.

Bruk konstante spesifikke varmekapasiteter ved gjennomsnittstemperaturen av denne prosessen.

Beregn:

a) Det spesifikke kompressorarbeidet i kJ/kg.
b) Det spesifikke isentropiske kompressorarbeidet i kJ/kg og kompressorens isentropiske virkningsgrad.
c) Det spesifikke kompresjonsarbeidet for 2-trinns-kompresjon ved optimalt mellomtrykk og med en polytropisk eksponent lik 1,2.
d) Entropigenereringsraten $\dot{S}_{\text{gen}}$ i kompressoren (den adiabatiske kompressoren omtalt i starten av oppgaven) i kW/K og eksergiødeleggelsesraten $\dot{X}_{\text{ødelagt}}$ i kW når volumstrømmen ved innløpet er 40 liter/s.

9.2 (30%) I denne oppgaven skal en ta utgangspunkt i oppgave 4 på innlevering 7 (Rankine med vann/vanndamp som arbeidsmedium).



De fleste verdier gitt eller beregnet i oppgave 7.4 skal brukes i denne oppgaven, kun tilstand 4 (ut av turbin) er endret. Følgende gjelder:

Tilstand 1 (inn på pumpe/ut av kondensator): mettet væske 40 kPa

$$\underline{h_1 = h_f\left(40\ \text{kPa}\right) = 317,62\ \text{kJ/kg}}$$

Tilstand 2 (ut av pumpe/inn på kjel): underkjølt væske ved 7 MPa

$$\underline{h_2 = 326,62\ \text{kJ/kg}}\ \left(\text{beregnet i 7.4}\right)$$

Tilstand 3 (ut av kjel/inn på turbin): overhetet damp ved 7 MPa, 600°C:

$$\underline{h_3 = h\left(7\ \text{MPa},\ 600°\text{C}\right) = 3650,6\ \text{kJ/kg}}$$

Tilstand 4 (ut av turbin/inn på kondensator): mettet damp ved 40 kPa (endret fra oppg. 7.4)

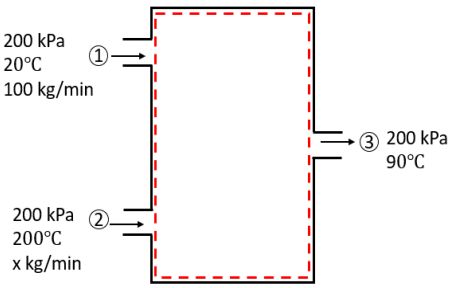
$$\underline{h_4 = h_g\left(40\ \text{kPa}\right) = 2636,1\ \text{kJ/kg}}$$

Varme tilført i kjel ble beregnet i oppgave 7.4: $\dot{Q}_{\text{inn,kjel}} = 16620\ \text{kW}$. Massestrømmen til arbeidsfluidet er fortsatt 5 kg/s.

Pumpen og turbinen er adiabatiske, men ikke isentropiske. Temperaturen i varmekilden til dampkjelen er 1000°C (konstant). Kondensatoren overfører spillvarmen til omgivelsene som er ved 15°C og 100 kPa.

a) Beregn effektytelsen fra dampturbinen (i kW eller MW) med ny tilstand 4.
b) Beregn pumpens isentropiske virkningsgrad.
c) Beregn turbinens isentropiske virkningsgrad.
d) Beregn turbinens 2.-lovs-virkningsgrad.
e) Beregn 2.-lovs-virkningsgraden til hele anlegget.
f) Tegn et *T*-*s*-diagram av syklusen. Der skal du vise tilstandene og prosesskurven relativt til metningskurven. Tegn også inn linjer for konstant trykk, som går gjennom de fire relevante tilstandene.

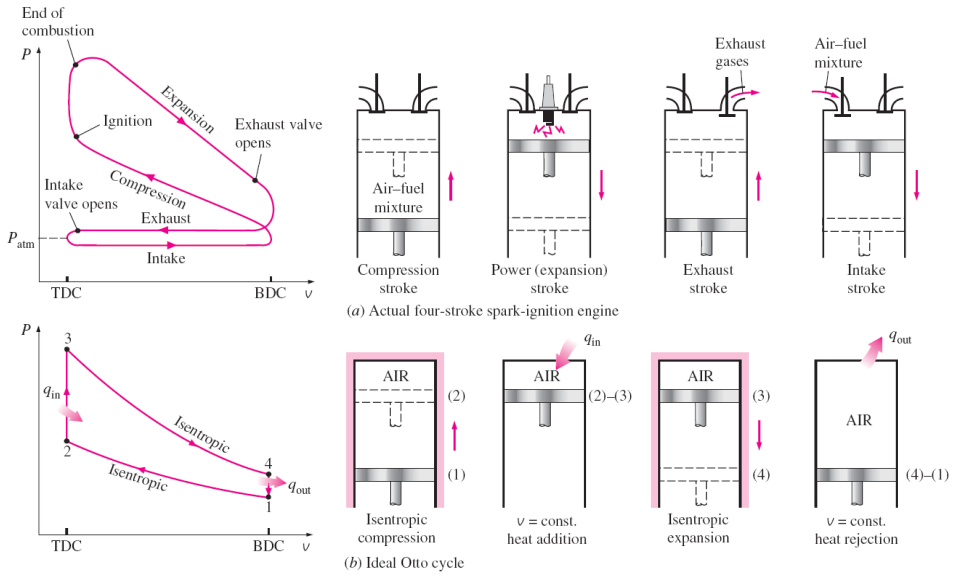
9.3 (20%) 100 kg/min flytende vann ved 200 kPa og 20°C (tilstand 1) strømmer inn i et adiabatisk blandekammer. Der blandes det med vanndamp ved 200 kPa og 200°C (tilstand 2). Blandingen strømmer ut ved 200 kPa og 90°C (tilstand 3). Strømningen er stasjonær. Neglisjer endringene i massestrømmenes kinetiske og potensielle energi.



Temperatur og trykk i omgivelsene av blandekammeret er 20°C og 100 kPa.

a) Beregn massestrømmen av vanndampen (tilstand 2) i kg/s.
b) Beregn entropigenereringsraten i kW/K og eksergiødeleggelsesraten $\dot{X}_{\text{ødelagt}}$ i kW.
c) Beregn eksergiraten til blandingen i tilstand 3 i kW.

9.4 (30%) Den ideelle Otto-syklusen (kap. 10-5/9-5 (10. utg./9. utg.)) i læreboken og forelesningsnotater for kapittel 10/9, del 1) er den grunnleggende syklusen for stempel-sylinder-motorer med tennplugg (bensinmotorer, for eksempel). Syklusen består av fire delprosesser som vises i det andre *P*-*v*-diagrammet. Det er to isentropiske (fra tilstand 1 til 2 og fra tilstand 3 til 4) og to isokore (konstant volum) delprosesser (fra tilstand 2 til 3 og fra tilstand 4 til 1). I enkle analyser som denne her behandles sylinderinnholdet som luft. Gjennom alle delprosesser behandles motoren som et lukket stempel-sylinder-system med en ideell gass (luft) som arbeidsfluid.



Forkortelser i *P-v*-diagrammet:

- BDC: bottom dead centre – nedre dødpunkt: nederste posisjon av stemplet
- TDC: top dead centre – øvre dødpunkt: øverste posisjon av stemplet.

Kort fortalt skjer det følgende i denne kraftsyklusen: I den første delprosessen komprimeres luft fra lav temperatur og lavt trykk (tilstand 1) på isentropisk måte slik at både temperatur og trykk øker til verdiene i tilstand 2. Dette skjer ved hjelp av tilført arbeid (w_{inn}) på stemplet. I analysen erstattes forbrenningsprosessen som egentlig foregår i motoren med en varmetilføringsprosess til luften i sylinderen. Denne varmetilføringen (q_{inn}) skjer ved konstant volum (v_2=v_3) og øker både temperatur og trykk fra tilstand 2 til tilstand 3. Den isentropiske ekspansjonsprosessen går fra tilstand 3 til tilstand 4 og leverer et arbeid w_{ut}. Eksosprosessen (fra tilstand 4 til tilstand 1) som egentlig bytter ut eksosgassene mot ny luft-drivstoff-blanding, erstattes med en varmebortføringsprosess (q_{ut}) ved konstant volum (v_4=v_1). Slik overføres spillvarmen som eksosgassene hadde tatt med seg ut av sylinderen, til omgivelsene.

En motor som jobber i henhold til denne ideelle Otto-syklusen, tar inn luft fra omgivelsene som er ved 17°C og 100 kPa (tilstandene 1 og 0). Forbrenningsprosessen tilfører 585 kJ/kg energi som varme (q_{inn}) til luften i sylinderen. Temperaturen etter tilført varme (T_3) er 1310 K. I slutten av ekspansjonsprosessen er trykket (P_4) i sylinderen 222 kPa. Du kan bruke temperaturen i tilstand 3 også som temperaturen i varmekilden for beregning av syklusens 2.-lovs-virkningsgrad.

Bruk konstante spesifikke varmekapasiteter ved 800 K og tilsvarende ligninger og fremgangsmåter.

a) Beregn temperaturen etter kompresjonsprosessen (T_2) i K.
b) Beregn forholdet mellom de spesifikke volumene i tilstandene 1 og 2: $r = v_1/v_2$ (Dette forholdet kalles også *nominell kompresjonsgrad* (på engelsk: *compression ratio*): $r = v_{\text{maks}}/v_{\text{min}}$).
c) Beregn den spesifikke nettoarbeidsytelsen av syklusen i kJ/kg.
d) Beregn syklusens termiske virkningsgrad og 2.-lovs-virkningsgrad.
e) Beregn sylinderinnholdets spesifikke eksergi i tilstand 3 i kJ/kg.